

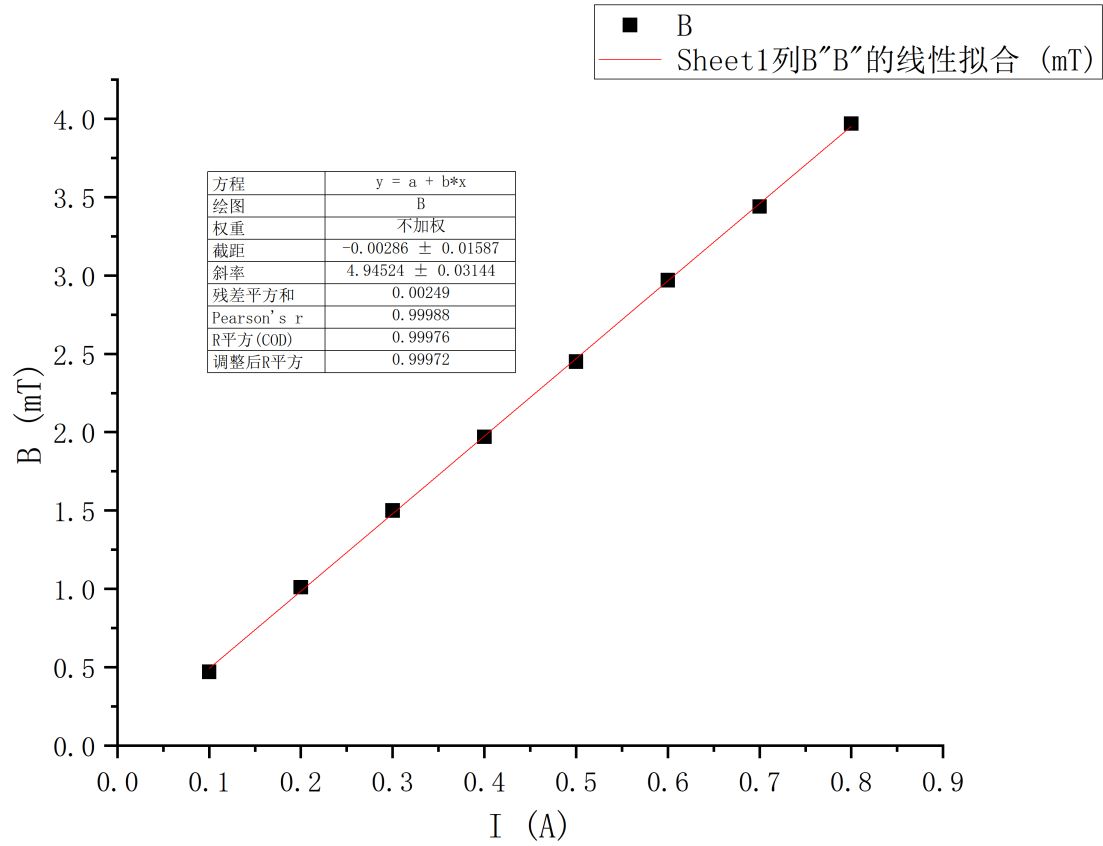
磁力摆数据处理

姓名： 陶勃霖
班级： 物院 5 班

学号： PB25020636
实验日期： 2026 年 4 月 20 日

第一部分：磁场和电流的关系、磁场和磁针周期的关系

	1	2	3	4	5	6	7	8
I/A	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80
B/mT	0.47	1.01	1.50	1.97	2.45	2.97	3.44	3.97



上图即为电流和磁场的线性拟合图。二者关系为

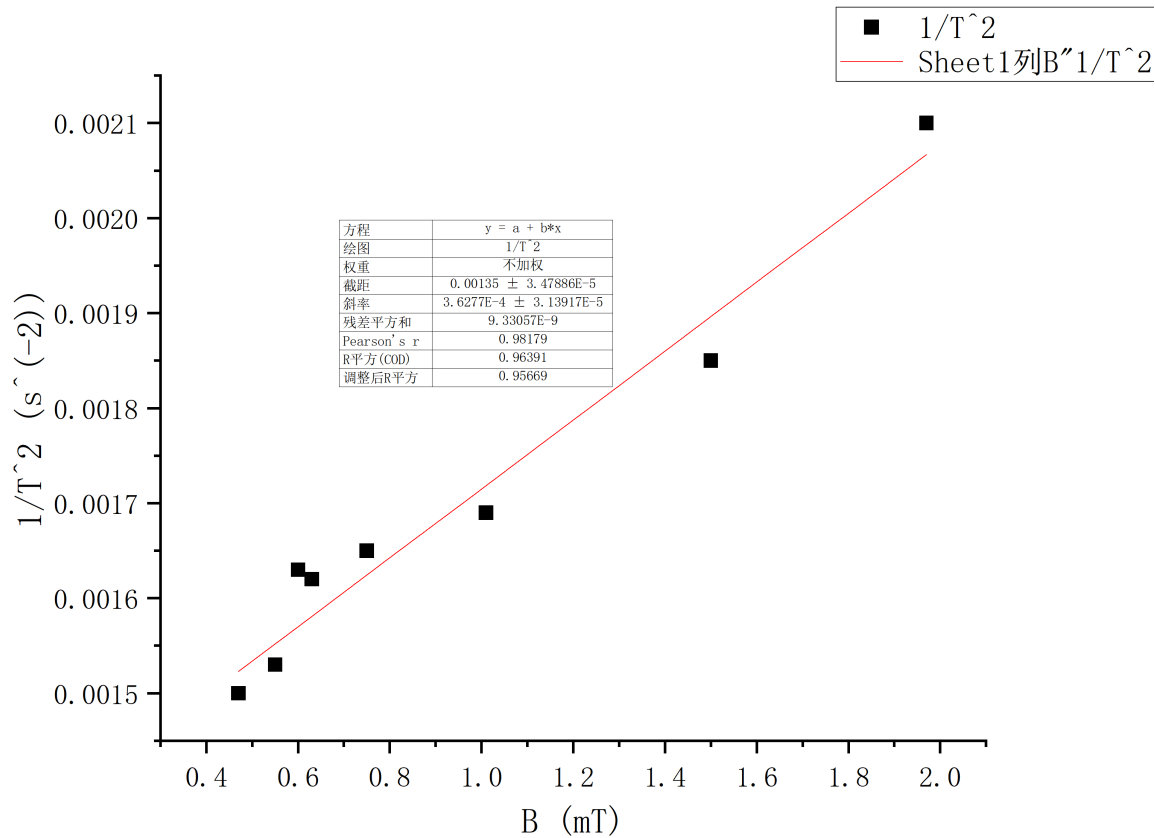
$$B = kI + b$$

考虑到误差，可认为磁场和电流成正比关系。

	1	2	3	4	5	6	7	8
B/mT	0.47	0.55	0.60	0.63	0.75	1.01	1.50	1.97

	1	2	3	4	5	6	7	8
$\frac{1}{T^2}/s^{-2}$	0.00150	0.00153	0.00163	0.00162	0.00164	0.00168	0.00185	0.00211

对以上数据进行线性拟合，可以发现 $\frac{1}{T^2}$ 与 B 近似成正比关系。



第二部分： B_0 的计算

	1	2	3	4	5	6	7	8
I/A	0.01	0.015	0.020	0.025	0.030	0.035	0.040	0.045
B/mT	0.04	0.06	0.08	0.10	0.13	0.14	0.16	0.18
$100T_+$	65.41	57.66	52.07	47.57	44.32	41.42	39.35	37.42

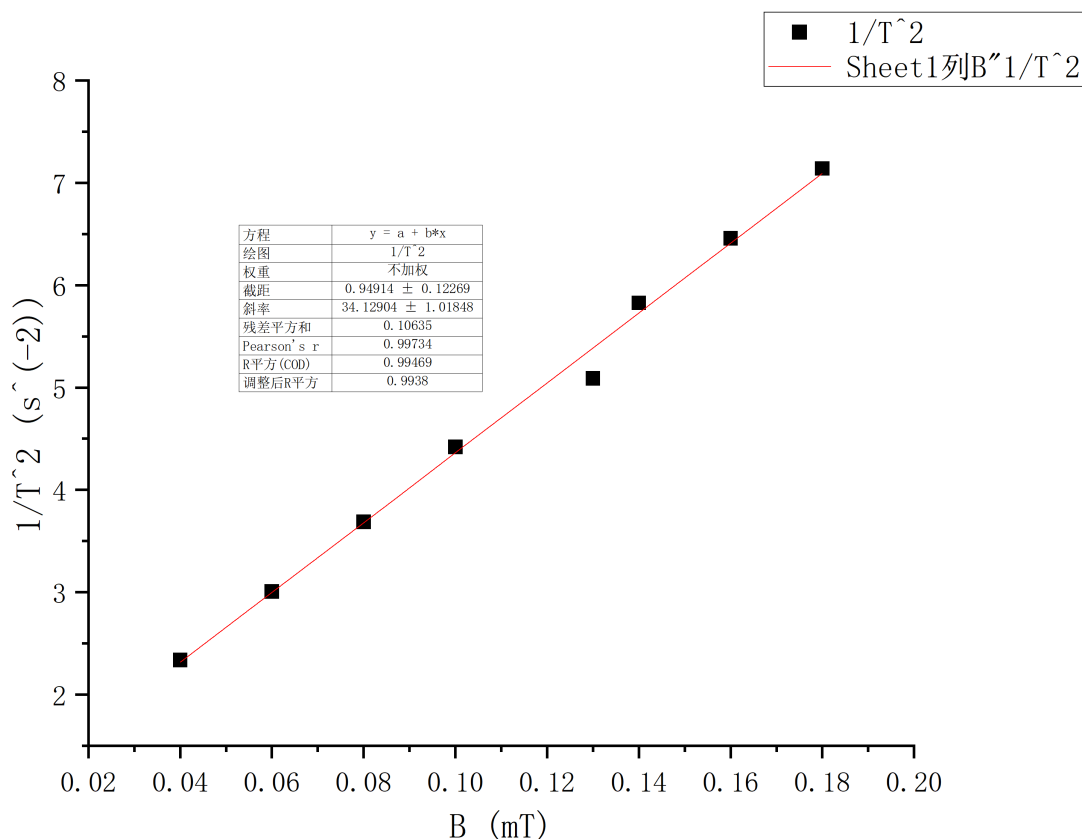
T_+ 为亥姆霍兹线圈磁场与地磁场水平分量同向时测得的 100 个周期的时间。由以下公式：

$$T_+ = 2\pi\sqrt{\frac{J}{M(B+B_0)}}$$

则：

$$\frac{1}{T_+^2} = \frac{1}{4\pi^2} \frac{M}{J} (B + B_0)$$

作拟合图像得：



所以 $B_0 = \frac{b}{k} = 0.028mT$

第三部分：磁矩 M 和转动惯量 J 的计算

无配重 T_1/s	97.75	98.93	97.03	97.38	98.37	97.28	98.21	97.79
有配重 T_2/s	138.87	134.49	136.57	136.68	135.50	137.57	136.64	139.01

则 $\overline{T_1} = 97.84s$, $\overline{T_2} = 136.91s$ 。根据测量得到，螺帽的重量 $m = 0.65g$ ，到磁针中心的距离为 $d = 2.82cm$ ，则配重的转动惯量

$$J = \frac{2md^2 \frac{\overline{T_1}^2}{50}}{\frac{\overline{T_2}^2}{50} - \frac{\overline{T_1}^2}{50}} = \frac{2 * 0.00065 * (0.0282)^2 \frac{97.84^2}{50}}{\frac{136.91^2}{50} - \frac{97.84^2}{50}} \approx 1.08 * 10^{-6} kg \cdot m^2$$

磁矩：

$$M = \frac{4\pi^2 J}{B_0 \frac{T_1}{50}^2} = \frac{4\pi^2 * 1.08 * 10^{-6}}{0.028 * \frac{97.84}{50}^2} \approx 0.40 A \cdot m^2$$

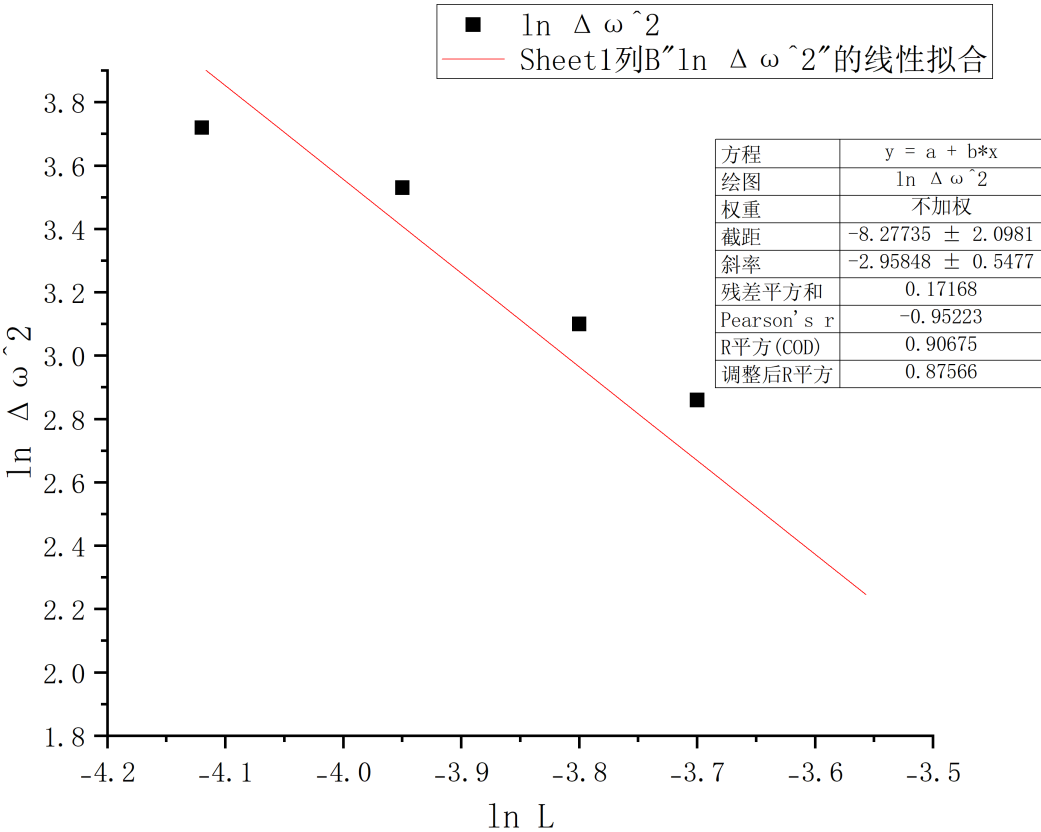
第四部分：求 α 和 β

	1	2	3	4	5	6
L/m	0.0192	0.0245	0.0223	0.0161	0.0277	0.0285
$30T_{\text{同}}/\text{s}$	20.58	24.38	22.74	19.15	28.56	29.31
$30T_{\text{反}}/\text{s}$	26.73	28.98	27.61	25.31	30.86	32.32
$ \omega_{\text{同}}^2 - \omega_{\text{反}}^2 $	34.16	17.47	22.10	41.42	6.25	7.34

$$\alpha \frac{M^2}{L^\beta} = \frac{1}{2} |\omega_{\text{同}}^2 - \omega_{\text{反}}^2|$$

$$\ln |\omega_{\text{同}}^2 - \omega_{\text{反}}^2| = \ln 2\alpha M^2 - \beta \ln L$$

拟合得到直线：



则 $\beta = -k \approx 2.95$, $\alpha = \frac{e^b}{2M^2} \approx 0.001$

第六部分：原始数据

陶勃霖 PB25020636

	1	2	3	4	5	6	7	8			
I/A	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.15	0.14	
B/mT	0.47	1.01	1.50	1.97	2.45	2.97	3.44	3.97	0.75	0.25	0.12
T/s	26.95	24.37	23.46	21.73					24.61	0.63	0.11
										24.84	0.55
										24.67	25.74

	1	2	3	4	5	6	7	8	
I/A	0.01	0.015	0.020	0.025	0.030	0.035	0.040	0.045	
B/mT	0.04	0.06	0.08	0.10	0.13	0.14	0.16	0.18	
T/s	65.41	57.66	52.07	47.57	44.32	41.42	39.35	37.42	
T/s	164.4	99.03	76.62	64.56	55.44	52.43	47.88	44.45	
B/mT	0.055								

	1	2	3	4	5	6	7	8	
I/A	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	
B/mT	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	
T/s	92.83	82.50	92.67	93.07	84.21	83.91	84.48	84.32	
T/s	119.28	118.79	117.85	119.46	154.65	153.97	154.95	152.68	
B/mT	0.041	0.042	0.042	0.043	0.037	0.038	0.038	0.037	

$$B_0 = B \cdot \frac{T_1^2 + T_2^2}{T_1^2 - T_2^2}$$

26.5.9

$$\rightarrow B_0 = 0.040 \text{ mT}$$

无配重 T_1	97.75	98.93	97.03	97.38	98.37	97.28	98.21	97.79	$\bar{T}_1 = 97.845$
有配重 T_2	138.87	134.49	136.57	136.68	135.50	137.57	136.64	139.01	$\bar{T}_2 = 136.915$

$$I = \frac{Md^2 T_1^2}{T_2^2 - T_1^2} = 1.08 \times 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\text{磁矩: } m = \frac{4\pi^2 I}{B_0 T_1^2} = 1.11 \times 10^{-4} \text{ A} \cdot \text{m}^2$$

三. 同相位 40 周期: $T_3 = 30.48 \text{ s}$
 反 $T_4 = 39.32 \text{ s}$
 $\Rightarrow \omega > \omega_0 > \omega^*$

L 增加时, 可观测得拍频降低.

四.

	L/cm	T同/s	T异/s
1	19.2	20.58	26.73
2	24.5	24.38	28.98
3	22.3	22.74	27.61
4	16.1	19.15	25.51
5	27.7	28.56	30.86
6	28.5	29.31	32.32

1	2	3	4	5	6
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

248.11	11.58	16.89	1.17	0.88	1.17	20.18	28.81	11.18	1.18
219.81	10.81	18.01	1.12	0.21	1.12	12.01	18.11	1.11	1.11

$$m \cdot p \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

$$m \cdot p \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

$$28.1.02 - T \cdot (1.11 \times 10^{-4} \times 1.11 \times 10^{-4}) = 2.58 \times 10^{-4}$$

计算结果与理论值相符